

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ	จ
สารบัญภาพ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล.....	1
วัตถุประสงค์.....	5
ขอบเขตของการวิจัย	5
กรอบการวิจัยและพัฒนา.....	6
คำนิยามศัพท์.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่เป้าหมายวิจัย	8
จิ้งหรีด.....	10
แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง.....	13
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet Of Things).....	13
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนางานด้าน IOT.....	14
โปรแกรม Arduino IDE	18
Blynk.....	19
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร.....	20
บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัย	23
กลุ่มเป้าหมาย.....	23
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	24
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	26
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	32
การวิเคราะห์ข้อมูล	33

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	34
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน	35
ผลการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการ พัฒนาตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ	35
ผลการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในตู้เลี้ยงจิ้งหรีดด้วยเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	36
ผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการ พัฒนาตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติสู่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน	45
ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกร	47
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	52
สรุปผลการวิจัย	52
อภิปรายผลการดำเนินงาน	54
ปัญหาและอุปสรรค	55
ข้อเสนอแนะ	55
บรรณานุกรม	56
ภาคผนวก	59
ภาคผนวก ก แบบประเมินที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	60
ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการดำเนินการวิจัย	67
ประวัติผู้วิจัย	76

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
2.1 สภาพพื้นที่ในการเลี้ยงจิ้งหรีดของกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด	9
2.2 ลักษณะของจิ้งหรีด (ก) ตัวผู้ (ข) ตัวเมีย	11
2.3 NODEMCU ESP8266	14
2.4 โมดูลเซ็นเซอร์อุณหภูมิ DHT11	15
2.5 RELAY 4ช่อง 5V	16
2.6 โมดูลจอแสดงผล LCD พร้อม I2C INTERFACE	16
2.7 NODEMCU BASE VER 1.0 FOR ESP8266	17
2.8 SWITCHING POWER SUPPLY	17
2.9 หลอดไฟอินฟราเรด	18
2.10 พัฒนาระบายความร้อน 10 นิ้ว 10 ใบพัด	18
2.11 โปรแกรม ARDUINO IDE	19
2.12 BLYNK	20
3.1 ผังแสดงปัญหา (Cause-and- Effect Diagram)	27
3.2 องค์ประกอบโดยรวมในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ	28
3.3 ตัวอย่างภาพแสดงเมนูตู้เลี้ยงตัวอ่อน และเต็มวัย	29
3.4 ภาพการออกแบบตู้เลี้ยงและอุปกรณ์ IOT	29
4.1 ตู้จิ้งหรีด	37
4.2 DHT11 เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ	38
4.3 บอร์ด NODEMCU ESP8266	39
4.4 โมดูลรีเลย์	40
4.5 จอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้น	40
4.6 อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจาก AC 220 โวลต์เป็น DC 12 โวลต์	41
4.7 พัฒนาระบายความร้อน	42
4.8 หลอดไฟอินฟราเรด	42
4.9 ภาพหน้าจอบนเว็บไซต์	43
4.10 ภาพบนหน้าจอมือถือ	43
4.11 เมนูเลือกตู้จิ้งหรีด ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย	44

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
4.12 แสดงปุ่มเปิดปิดการทำงานอัตโนมัติ.....	44
4.13 แสดงค่าอุณหภูมิส่วนหัว ส่วนท้าย และอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นองศาเซลเซียส	45
4.14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติสู่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน	46

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 แสดงการต่อขาของแต่ละอุปกรณ์	30
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติโดยผู้เชี่ยวชาญ	48
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อระบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ	49
4.3 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบเลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ	51